



Informe Final de Investigación Educativa

Evaluación del Enfoque de las Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje de los Docentes del
Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica de la Universidad del Valle
de Guatemala

Kurt Emmanuel Kellner Juárez

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Educación

Posgrado en Docencia Superior e Innovación

Investigación Educativa

Guatemala, Julio de 2024

Tabla de Contenido

I. Introducción	3
II. Marco Contextual	4
III. Marco Conceptual	6
1. ¿Qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje?	6
2. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Centradas en el Docente	6
3. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Centradas en el Alumno	6
4. Evaluación y Calificación	7
IV. Marco Metodológico	8
V. Presentación, Análisis y Discusión de Resultados	10
1. Información General de los Encuestados	10
2. Planificación de Clases Teóricas	10
3. Actividades Durante la Sesión de Clase Teórica	15
4. Planificación de Actividades de Laboratorio	23
5. Actividades Durante la Sesión de Laboratorio	26
Conclusiones	30
Recomendaciones	31
Referencias	32
Anexos	33
1. Hipervínculo de la encuesta:	33
2. Ejemplo de las instrucciones y preguntas en la encuesta en línea realizada:	33

I. Introducción

Las estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje han evolucionado en las últimas décadas. La investigación educativa ha tenido un auge significativo y ha demostrado que existen mejores formas en las que los docentes pueden guiar a sus estudiantes a nuevos y más significativos aprendizajes. Este documento surge de esta realización.

El objetivo principal de la presente investigación es determinar cuál es el enfoque de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes del Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica de la Universidad del Valle de Guatemala. Las opciones consideradas únicamente son dos: El alumnado o los mismos docentes. Bajo ninguna circunstancia es esta una crítica de los procesos y métodos utilizados por los docentes sino la intención es simplemente evaluar, informar y describir la situación actual.

El diseño de investigación es cuantitativo con un enfoque descriptivo. Se diseñó una encuesta de opción múltiple dirigida explícitamente a los once docentes del Departamento contratados por tiempo completo o bien medio tiempo. Esta herramienta fue dividida en cinco secciones para determinar información relevante acerca de la planificación y ejecución tanto de los espacios de clases teóricas como los espacios de actividades prácticas. Se obtuvo una participación de nueve de los docentes y se logró determinar el enfoque que tienen en la planificación y ejecución de las clases teóricas así como la planificación y ejecución de las actividades prácticas.

Debido a restricciones de recursos y de tiempo se limitó el alcance de la investigación a una fracción del claustro completo del Departamento y no se consideraron docentes de otros Departamentos tampoco.

II. Marco Contextual

Definir el marco contextual de una investigación tiene múltiples beneficios: ayuda a delimitar el problema y el alcance, provee información acerca de la relevancia de la investigación y ayuda al lector a tener una mejor perspectiva acerca de lo que se le presentará.

La institución donde se realizó esta investigación educativa es la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) sede central ubicada en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Esta es una institución privada que se dedica a la educación superior ofreciendo carreras a nivel de licenciatura y maestrías. Cuenta con ocho facultades: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Educación, Design Innovation & Arts , Business and Management School, Colegio Universitario y Escuela de Arquitectura. Este trabajo se enfocó específicamente en los profesores de licenciatura de medio tiempo y tiempo completo del Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica quienes imparten clases a estudiantes del mismo departamento.

El modelo académico de la UVG está basado en su misión y visión y está centrado en el estudiante. Su misión es “Desarrollar agentes de cambio que impacten a la sociedad, mediante experiencias educativas y de investigación centradas en las Ciencias y Tecnologías”. Su visión es “Entregar a Guatemala y el mundo personas ingeniosas y comprometidas”. Sobre esta base la UVG plantea un perfil institucional que impulsa y promueve el uso de competencias y una metodología activa. Es importante mencionar que en la UVG se utiliza el término “iniciativa académica” como alternativa a “curso”. Durante su carrera académica un estudiante desarrolla las siguientes competencias genéricas:

- Pensar de manera crítica y analítica
- Comunicarse con efectividad
- Trabajar en equipo
- Resolver problemas de manera creativa
- Utilizar efectivamente la tecnología
- Ejercer liderazgo y espíritu emprendedor
- Buscar la excelencia, pensar y actuar éticamente
- Investigar en diferentes áreas del conocimiento
- Mantener relaciones personales efectivas

Dentro de la Facultad de Ingeniería se encuentra el Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica (DIEMB). Este ofrece tres carreras diferentes de licenciatura, como su nombre lo indica. Cada una de ellas tiene una duración de cinco años y cada uno de ellos está dividido en dos semestres. Durante un semestre regular se espera que un estudiante curse seis iniciativas académicas. El primer año es generalmente denominado de “área común” pues los estudiantes de todas las carreras cursan iniciativas académicas similares. Estas generalmente son impartidas por docentes de múltiples departamentos. A partir del segundo año las iniciativas académicas son más especializadas. Estas generalmente están a cargo de docentes del DIEMB.

La mayoría de iniciativas académicas que los profesores del DIEMB imparten están divididas en dos: una sesión teórica y una sesión práctica o de laboratorio. Comúnmente se denominan “clase teórica” y “laboratorio”. Generalmente, tanto las clases teóricas como los laboratorios tienen una duración de tres períodos continuos de 45 minutos cada uno para un total, a la semana, de seis períodos. Las clases teóricas y laboratorios, usualmente, no son impartidos el mismo día.

El Departamento cuenta con un total de cinco docentes de tiempo completo y seis docentes de medio tiempo. Un docente de tiempo completo tiene un contrato de 40 horas a la semana. En este tiempo debe impartir alrededor de 20 horas de clase, ofrecer 10 horas de atención a estudiantes y las 10 horas restantes deben ser invertidas en planificación y calificación de actividades. El contrato de un docente de medio tiempo es por 20 horas semanales con una distribución correspondiente.

III. Marco Conceptual

1. ¿Qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje?

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden definirse como *“los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos”* (Ángel, 2014). Responden a las interrogantes: ¿Cómo desarrollar el proceso?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo aprender? (Seijo Echevarría et al., 2010). Llanga y López definen el aprendizaje como *“el desarrollo mental de cada individuo para almacenar información que sirva para desarrollar una habilidad o destreza, que demuestre lo aprendido. Sólo de esta manera se logrará medir los progresos que la persona haya alcanzado como: valores, conocimientos, actitudes y procedimientos. El aprendizaje consiste principalmente en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar conocimiento”* (Vargas & López Ibarra, 2019).

En un ambiente de aprendizaje, como por ejemplo el aula o el laboratorio, están involucradas dos partes: el docente y el estudiante. Cada uno tiene un rol definido en la interacción y este define en términos generales el enfoque de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque puede ser una de dos opciones: puede estar centrado en el estudiante o bien en el docente.

2. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Centradas en el Docente

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el docente han sido el principal método de enseñanza en la educación superior desde hace muchos años. De acuerdo a Silva y Maturana el rol del docente en este enfoque es el de transmisor de conocimiento y experto en contenidos. Es la fuente de las respuestas, pero más allá de eso, es quien controla y dirige todos los aspectos del aprendizaje. Además, el alumno tiene un rol pasivo en la interacción. Es un receptor pasivo de conocimiento que debe únicamente prestar atención. Para el alumno el aprendizaje bajo este enfoque es una actividad individual (Silva Quiroz & Maturana Castillo, 2017).

3. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Centradas en el Alumno

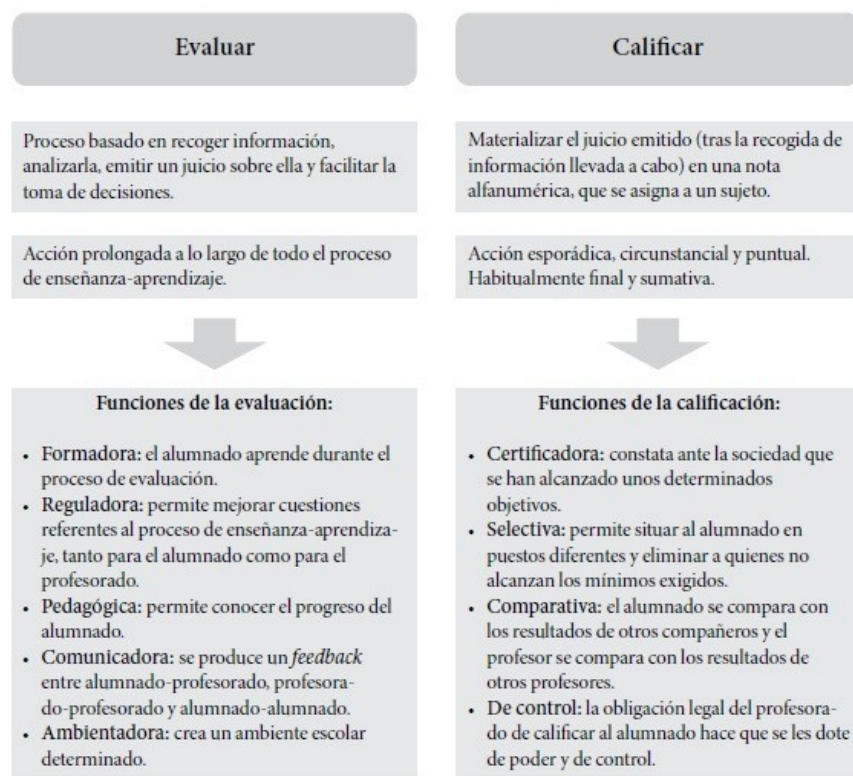
Por otro lado, en una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante los roles de los docentes y los alumnos cambian significativamente. El docente deja de ser el foco principal de atención y pasa a ser un facilitador de aprendizajes. Es colaborador, entrenador,

tutor, guía y participa activamente en el proceso. Aunque es quien mantiene la autoridad en el aula el docente ya no controla todos los aspectos del aprendizaje sino que el alumno pasa a tener un rol activo y protagónico: se vuelve responsable de su propio aprendizaje. Este cambio de enfoque hace que el estudiante produzca y comparta conocimiento. El ambiente ya no es individualista sino que las actividades se tornan grupales: existe interacción entre estudiantes y entre estudiantes y docentes (Silva Quiroz & Maturana Castillo, 2017).

4. Evaluación y Calificación

“La evaluación es un proceso basado en recoger información, sea a través de instrumentos escritos o no; analizar esa información y emitir juicio de valor sobre ella, tomando decisiones de acuerdo con el juicio emitido”(Hamodi et al., 2015). Difiere del proceso de calificación ya que este último es traducir las valoraciones mencionadas en términos cuantitativos como una nota. Es importante recordar que los estudiantes aprenden a través de procesos de evaluación mas no de calificación. La Figura 1 ejemplifica con más detalle las diferencias.

Figura 1 - Diferencia entre Evaluación y Calificación (Hamodi et al., 2015)



IV. Marco Metodológico

En el último año se realizó una observación de varias clases que los docentes del Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica (DIEMB) imparten. Durante el período de observación fue evidente que la mayoría de clases teóricas impartidas son lecciones magistrales y en la mayoría de laboratorios impartidos los estudiantes trabajan de una forma más independiente del docente. Asimismo, es posible inferir por múltiples comentarios de estudiantes que, efectivamente, las clases teóricas tienen un enfoque centrado en el docente pues en la mayoría se utilizan presentaciones digitales y/o el docente es el centro de atención e información durante toda la sesión. Sin embargo, las observaciones casuales y comentarios no son evidencia contundente con la cuál se puedan obtener conclusiones y es por esta razón que se desarrolló la presente investigación.

Debido a su naturaleza descriptiva y su campo de aplicación reducido el tipo de investigación es básica y evaluativa. La recopilación de datos se realizó a través de una encuesta en línea utilizando la herramienta de *Forms* de *Microsoft*. La encuesta fue de opción múltiple exclusivamente dividida en cinco secciones diferentes. La primera sección recopila información general de los docentes. La segunda y tercera sección información acerca de la planificación y ejecución de clases teóricas. La cuarta y quinta sección información acerca de la planificación y ejecución de laboratorios. En el apartado de Anexos se encuentra un hipervínculo a la encuesta. Las preguntas se encuentran en el capítulo V Presentación, Análisis y Discusión de Resultados.

A partir de las respuestas se realizó un análisis cuantitativo con el que se lograron obtener resultados concretos. La metodología fue no experimental con un enfoque netamente descriptivo. Desde el inicio se procuró encuestar únicamente a los profesores del departamento que tienen una contratación de medio tiempo o tiempo completo ya que ellos son quienes imparten la mayoría de iniciativas académicas de los programas. La encuesta fue enviada a todos los docentes de medio tiempo y tiempo completo y nueve de ellos respondieron.

El objetivo general de esta investigación es el establecer el enfoque de la metodología de enseñanza-aprendizaje que los profesores mencionados utilizan en sus iniciativas académicas. Para el efecto se plantearon también dos objetivos específicos: Determinar la frecuencia con la que los profesores utilizan metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en el docente durante los períodos de clase teórica y también durante los períodos de práctica

o laboratorio. La hipótesis general de la investigación es que los profesores utilizan, generalmente, estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el docente por sobre estrategias activas.

Es importante mencionar que se escogió únicamente a los docentes de medio tiempo y de tiempo completo del departamento por la cantidad de cursos que imparten a los estudiantes del DIEMB. También fue un factor que estos docentes son mucho más accesibles y la comunicación con ellos es más fluida. Esto implica que el análisis realizado no abarca a todos los docentes que imparten clases a los alumnos del DIEMB y no es posible tampoco extrapolar los datos obtenidos en esta investigación a las metodologías de enseñanza-aprendizaje de otros docentes de área común u otros departamentos.

V. Presentación, Análisis y Discusión de Resultados

Los resultados obtenidos en las encuestas se presentan a continuación divididos en cinco secciones diferentes. La primera incluye únicamente información general de los docentes. Las siguientes cuatro secciones contienen preguntas de opción múltiple acerca de la preparación que los docentes realizan para clases teóricas y laboratorios así como preguntas acerca de la ejecución de las mismas. Todas las preguntas de opción múltiple tienen las mismas seis opciones de respuesta: Siempre, Casi Siempre, Frecuentemente, Raras Veces, Casi Nunca y Nunca. Todas las figuras mostradas en los resultados están codificadas por colores. Las respuestas Siempre, Casi Siempre y Frecuentemente se representan en tonos de color verde. Las respuestas Raras Veces, Casi Nunca y Nunca se representan en tonos de colores rojos.

1. Información General de los Encuestados

La primera sección de la encuesta incluía preguntas generales acerca de los docentes. Se estableció que un 77.78% de los encuestados son hombres y un 22.28% mujeres. La edad promedio de los docentes es 33.44 años. El 77.78% de ellos han obtenido un título de maestría y solamente un 33.33% un título de doctorado. Es importante notar también que todos los encuestados afirman que no han obtenido algún título (diplomado, especialización, etc) sobre docencia y/o educación.

2. Planificación de Clases Teóricas

La segunda sección de la entrevista está compuesta de siete preguntas de opción múltiple. Todas ellas están diseñadas para determinar el enfoque del docente al momento de planificar sus clases teóricas. A continuación se muestran Figuras con los resultados individuales de cada una de las preguntas así como un breve análisis al respecto.

Figura 2 - Uso de test diagnóstico (Elaboración propia)



Figura 3 - Planificación de actividades individuales (Elaboración propia)

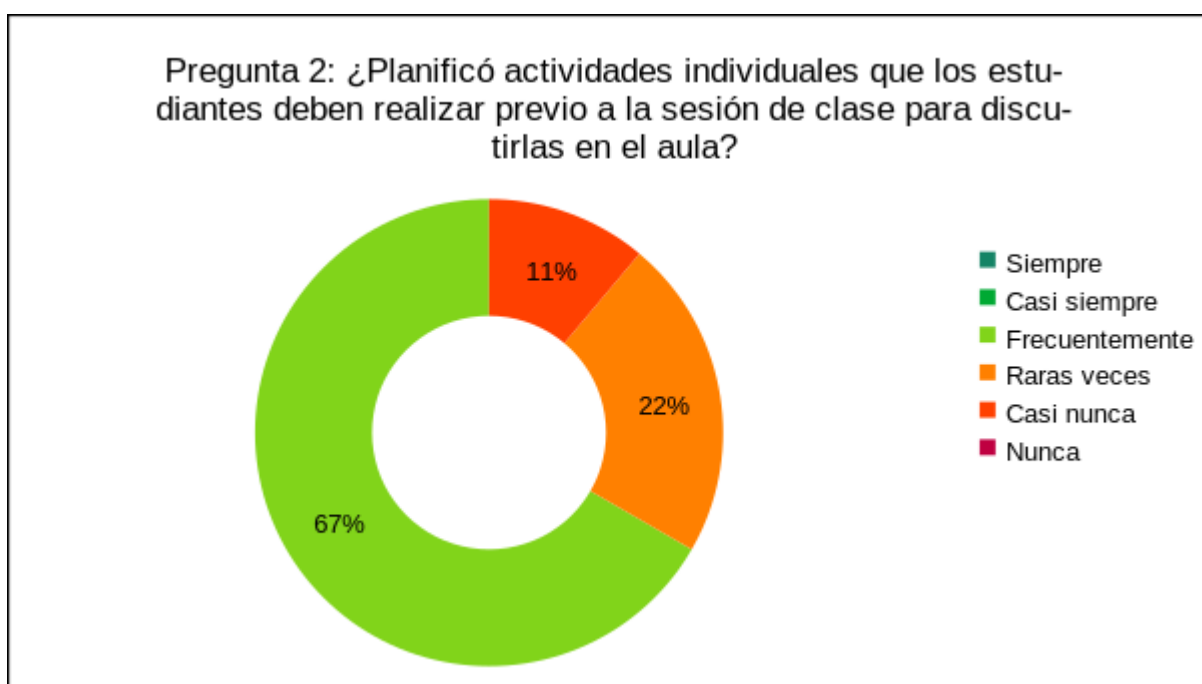


Figura 4 - Planificación de actividades grupales (Elaboración propia)

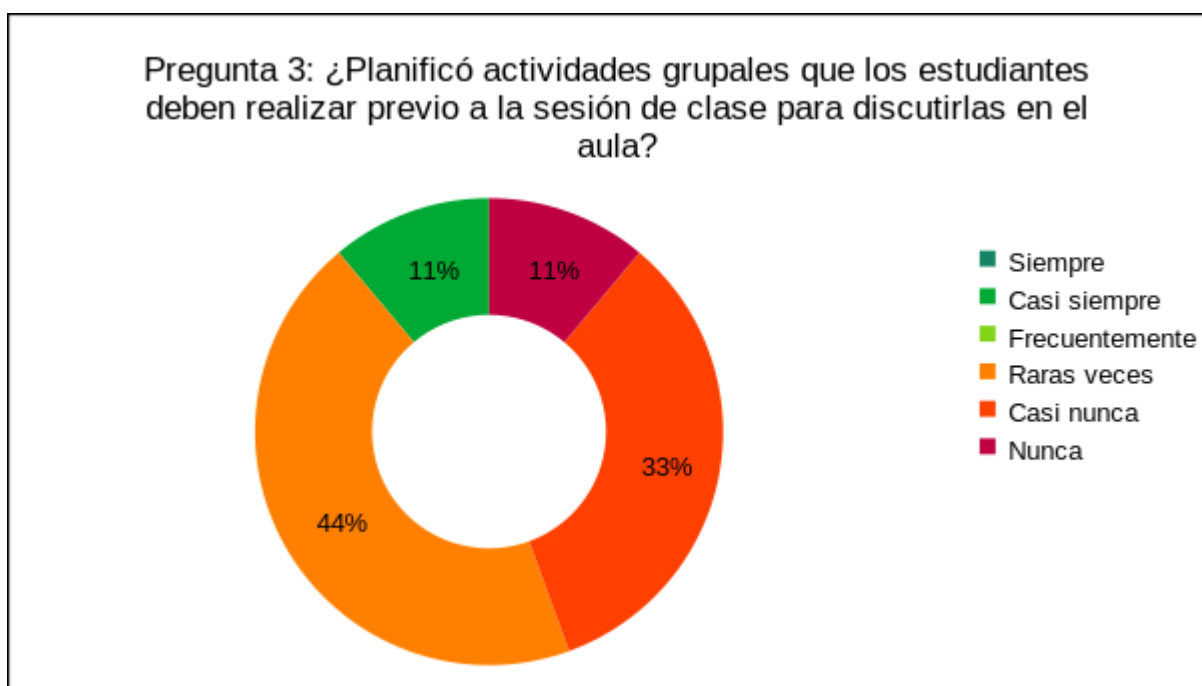


Figura 5 - Planificación en torno a experiencias previas (Elaboración propia)

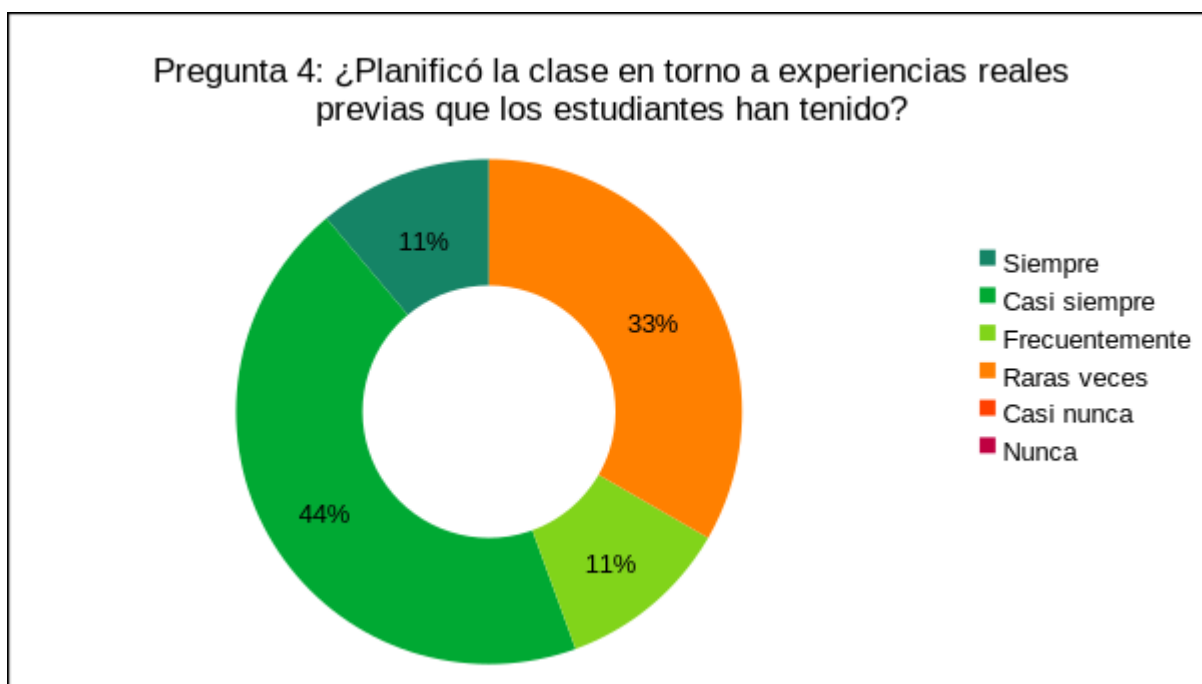


Figura 6 - Planificación auto-evaluaciones (Elaboración propia)

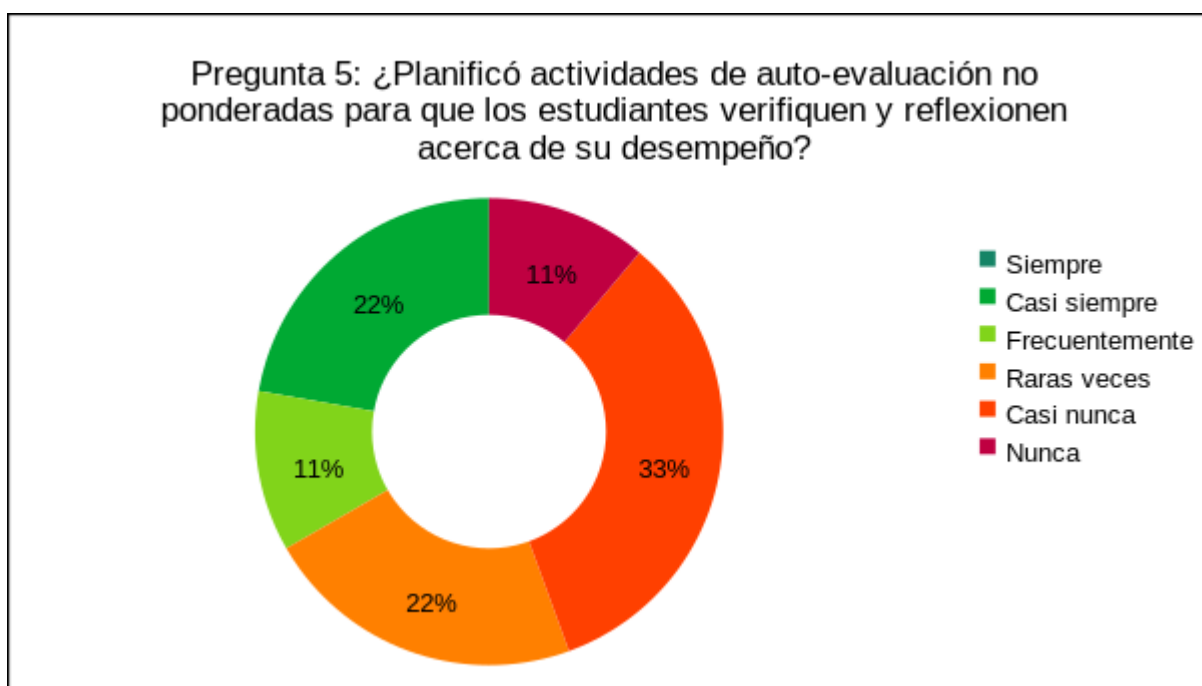


Figura 7 - Método principal de evaluación (Elaboración propia)

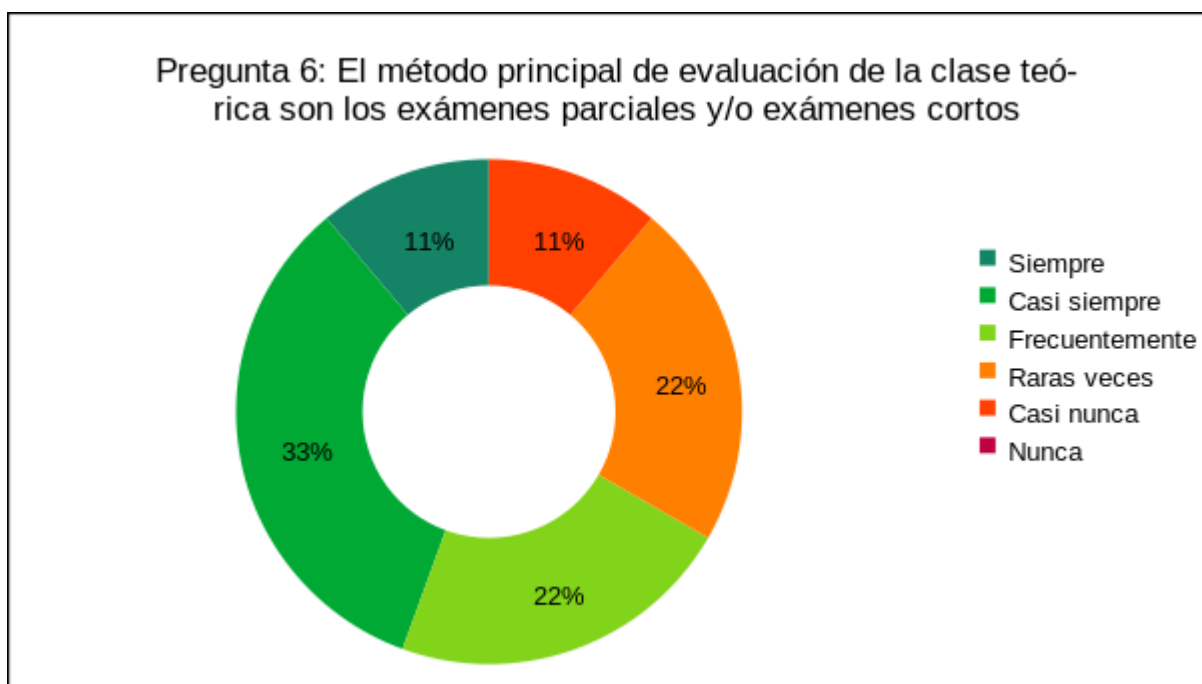
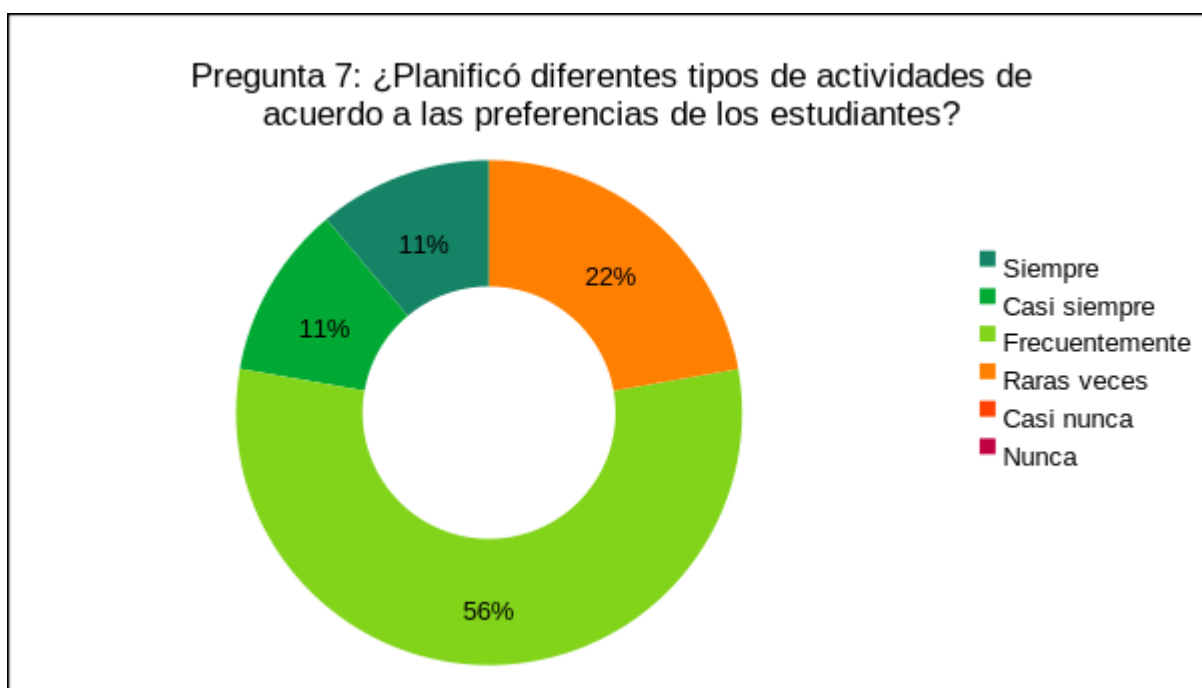


Figura 8 - Actividades de acuerdo a preferencia estudiantil (Elaboración propia)



Las competencias que un estudiante ha adquirido anteriormente deben ser un factor determinante para la planificación de las clases de cualquier curso. Una forma sencilla de determinar estas competencias es realizar un test diagnóstico al inicio del ciclo. De acuerdo a la Figura 2 el 55% de los docentes raras veces realiza esta actividad. De esto podemos concluir que el docente está más enfocado en su propio plan que en los estudiantes.

Las preguntas 2 y 3 evalúan las actividades que los estudiantes deben realizar previo a una sesión de clase teórica. De acuerdo a la Figura 3 el 67% de los docentes frecuentemente solicitan de los estudiantes alguna actividad individual. Sin embargo, de acuerdo a la Figura 4, el 88% raras veces solicitan una actividad grupal. Las actividades grupales dentro y fuera del aula conducen a un aprendizaje activo mayor que actividades individuales.

Los datos obtenidos de la Figura 5 indican que las actividades planificadas son, mayormente, basadas en experiencias previas de los estudiantes por lo que existe también una continuidad y relevancia con respecto a las competencias previas de los alumnos.

La auto-conciencia es parte importante de metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. Una forma de implementar esta conciencia es el realizar actividades de auto-

diagnóstico. Los resultados de la Figura 6 revelan que raras veces los docentes planifican este tipo de actividades por lo que existe una clara oportunidad de mejora en este aspecto.

Evaluar el desempeño de los alumnos utilizando exámenes escritos es una estrategia de evaluación enfocada, principalmente, en el docente. De acuerdo a los resultados de la Figura 7 esta evaluación es la principal en la mayoría de los cursos que los docentes del DIEMB imparten.

Por último, la Figura 8 revela que los docentes sí toman en consideración los deseos de los estudiantes al momento de planificar actividades a realizar dentro de la iniciativa académica lo que indica que hay una participación activa de parte del alumnado en las actividades que realizan.

De acuerdo a los resultados de esta sección de preguntas en la encuesta se concluye que durante la planificación de actividades para las sesiones de clases teóricas los docentes tienen un enfoque principalmente centrado en sí mismos. Aunque hay ciertas consideraciones que se toman para incluir a los estudiantes en estos procesos estas no son suficientes y existen áreas en las que se puede mejorar.

3. Actividades Durante la Sesión de Clase Teórica

Una vez establecida la intención y forma de planificación de los docentes con respecto a sus clases teóricas se procedió a indagar acerca del comportamiento y ejecución de las mismas para revelar más información. La segunda sección de la encuesta incluye 14 preguntas de opción múltiple con las mismas opciones anteriores.

Los resultados de las Figuras 9, 10 y 11, son muy significativos para esta investigación pues demuestran que los docentes utilizan muy frecuentemente una presentación en el aula y esta dura usualmente todo el tiempo de la sesión de clase teórica. De la misma forma se revela que la interacción de los estudiantes con la presentación es baja (Figura 11) y, al sumar los resultados de las Figuras 14 y 16, que indican que los docentes son frecuentemente la fuente principal de información en el aula, es válido concluir que la estrategia de enseñanza-aprendizaje más utilizada por los docentes es la lección magistral. Los resultados de la Figura 12 indican también que una posible metodología alternativa o actividad que acompaña a una presentación es el docente explicando y escribiendo información en el pizarrón, pero la Figura 13 esencialmente confirma que es el docente el centro de atención y los estudiantes tienen

baja participación en el aula. Es importante también mencionar que, aunque el docente es el centro de atención, la Figura 20 indica que al menos una parte de ellos atienden y resuelven dudas de los estudiantes en el aula. Las respuestas negativas en esta pregunta podrían también indicar una baja participación de estudiantes más allá de una intencionalidad por parte de los profesores. También existe una consideración de parte de los docentes para con los estudiantes al proveer tiempos de descanso durante la clase teórica como se muestra en la Figura 22.

La Figura 15 deja en claro que el rol de los estudiantes en el aula es netamente pasivo. Su trabajo es prestar atención y tomar nota y eventualmente realizar alguna pregunta. En el aula raras veces realizan trabajo grupal (Figura 17). Sin embargo, la mitad de los docentes indicaron que frecuentemente realizan actividades individuales dentro del aula (Figura 19).

De acuerdo a los resultados de las Figuras 18 y 21 los docentes frecuentemente motivan a los estudiantes a interactuar entre ellos, pero raras veces esta motivación implica la resolución de dudas entre pares. Estas respuestas podrían indicar una discrepancia o entre la intención de la pregunta y la comprensión por parte de los docentes encuestados por lo que no se considera válido concluir al respecto.

Figura 9 - Uso de una presentación en el aula (Elaboración propia)

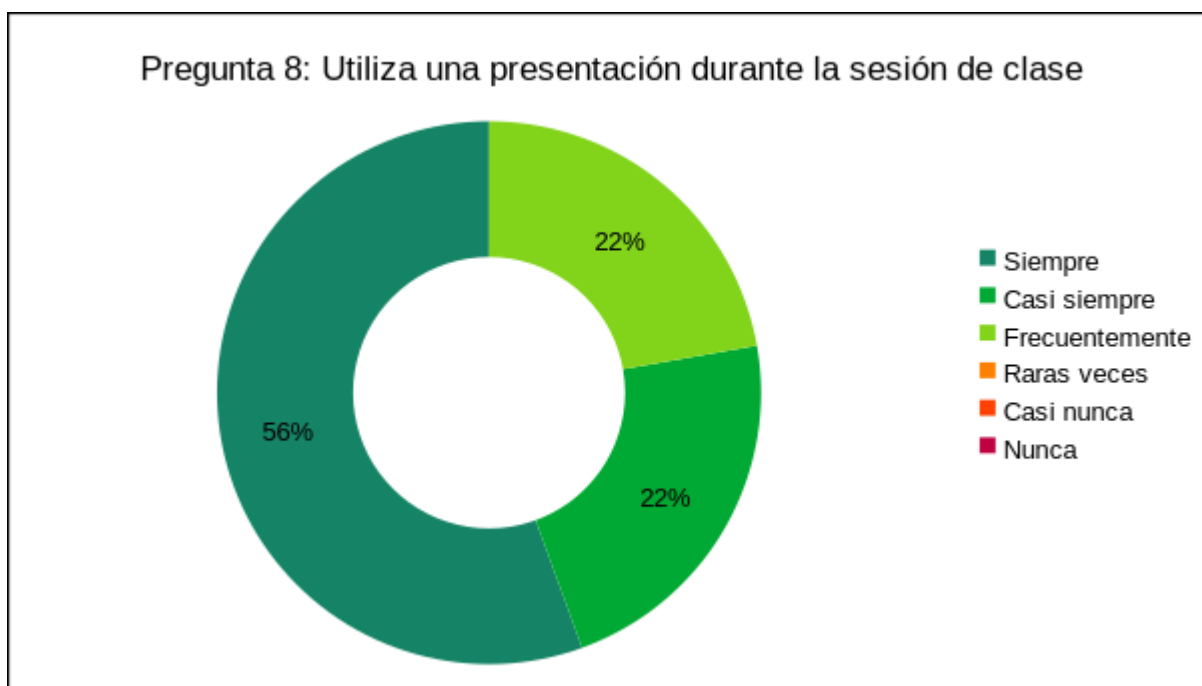


Figura 10 - Tiempo de uso de una presentación en el aula (Elaboración propia)

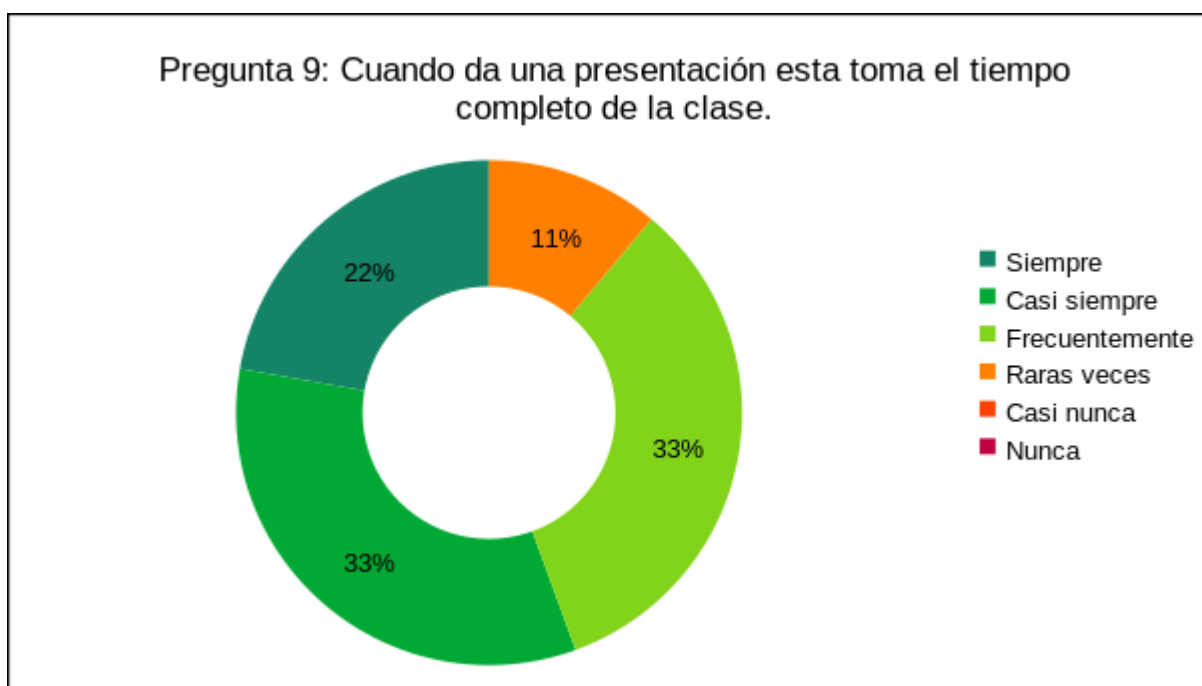


Figura 11 - Uso de herramientas interactivas (Elaboración propia)

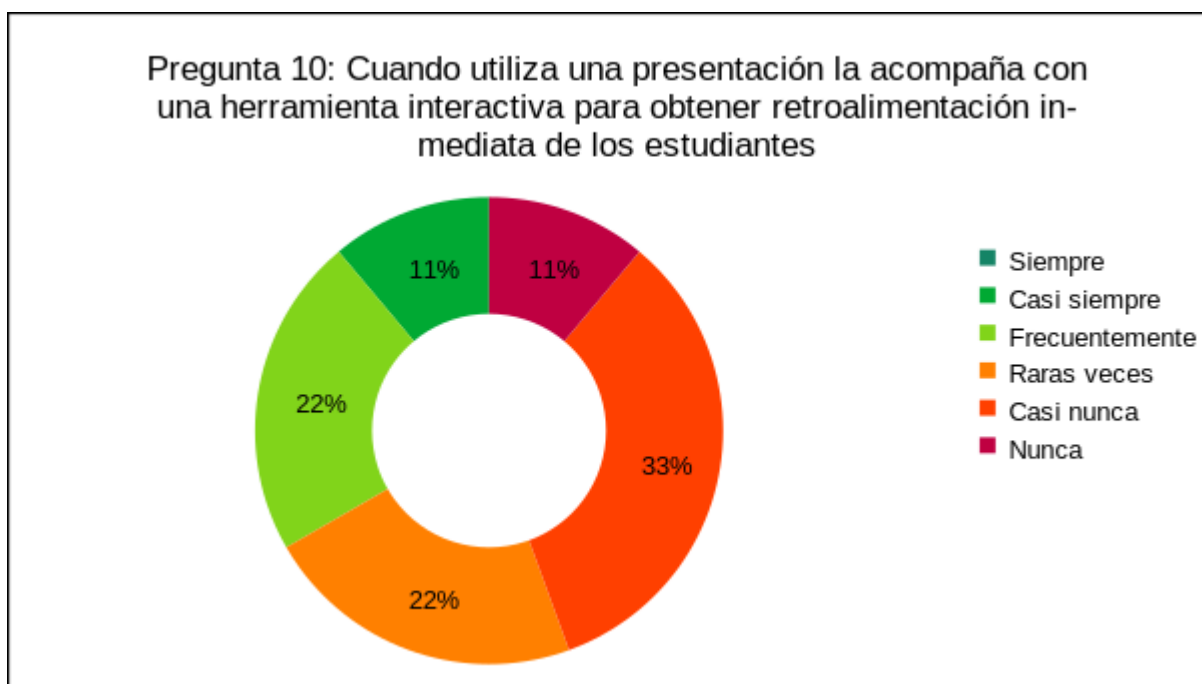


Figura 12 - Uso del pizarrón en el aula por el docente (Elaboración propia)

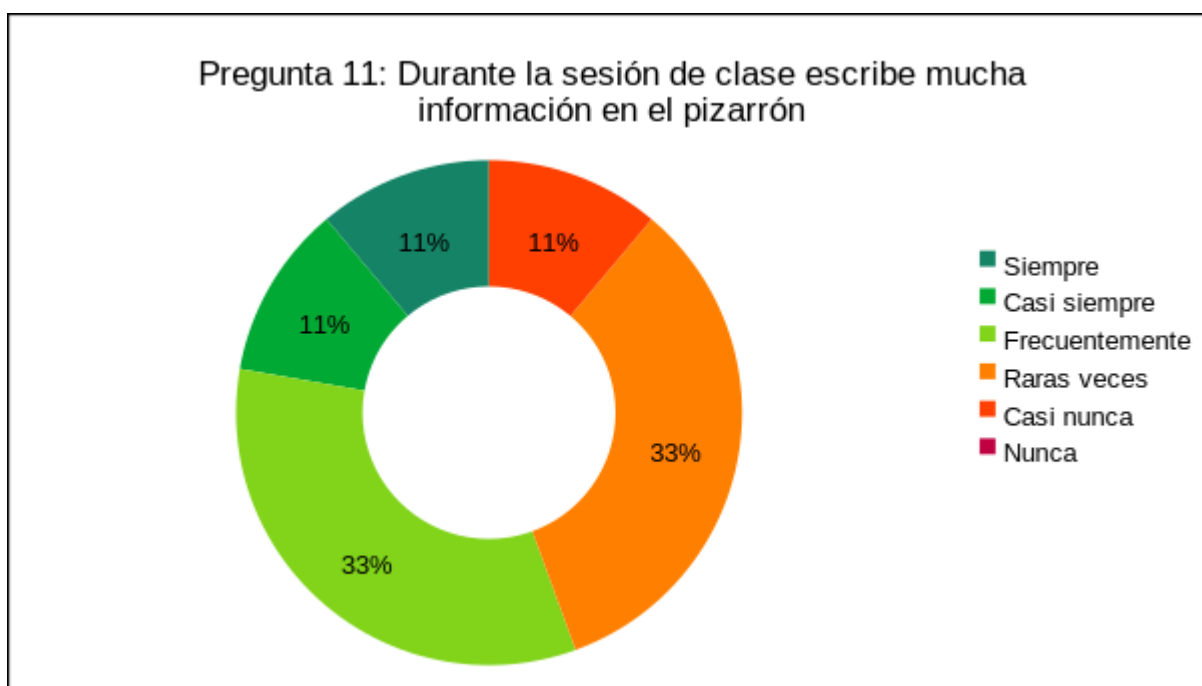


Figura 13 - Uso del pizarrón en el aula por los estudiantes (Elaboración propia)

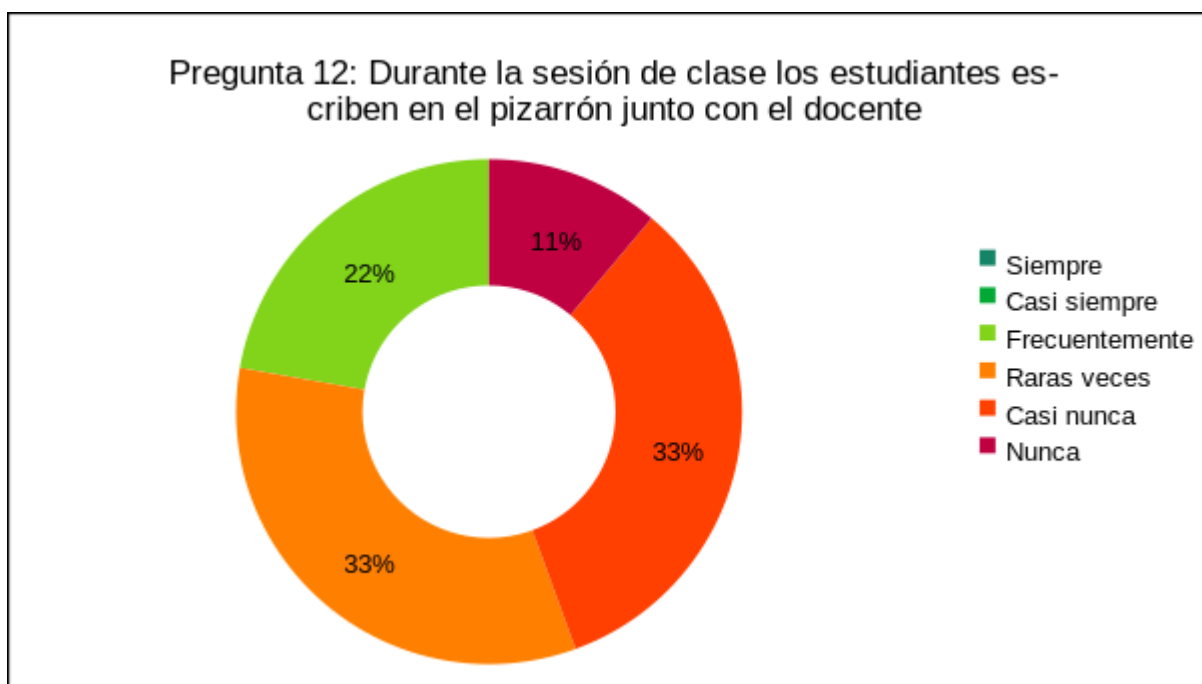


Figura 14 - Fuente de información en el aula (Elaboración propia)

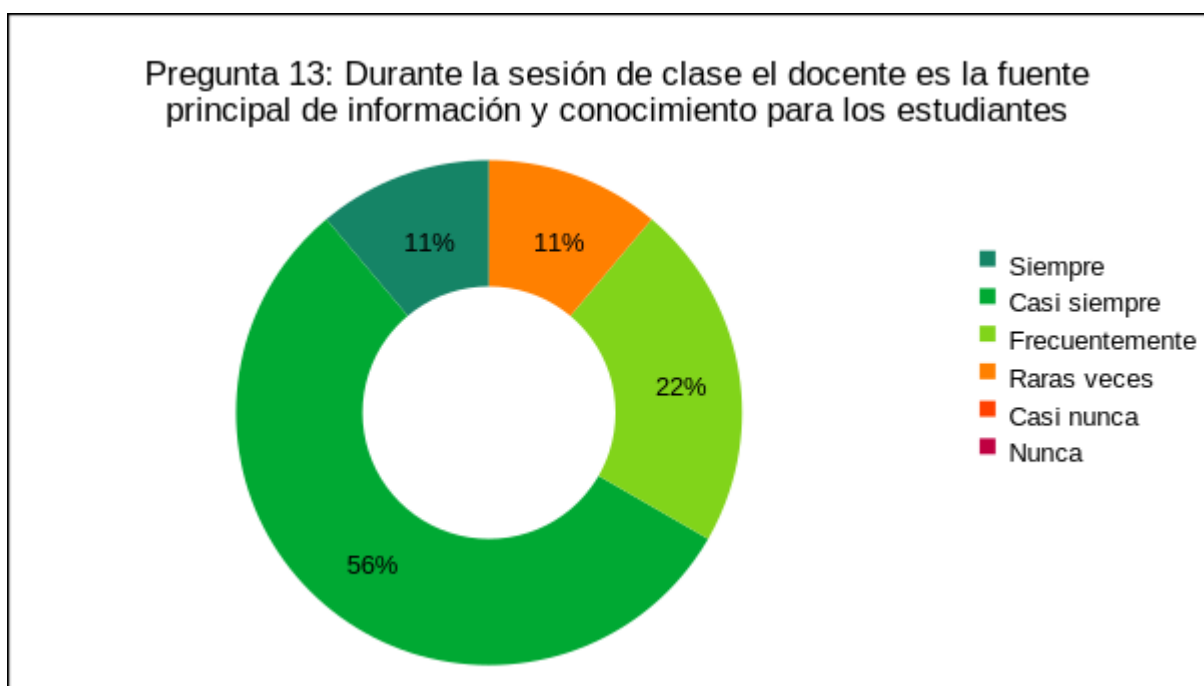


Figura 15 - Rol del estudiante en el aula (Elaboración propia)

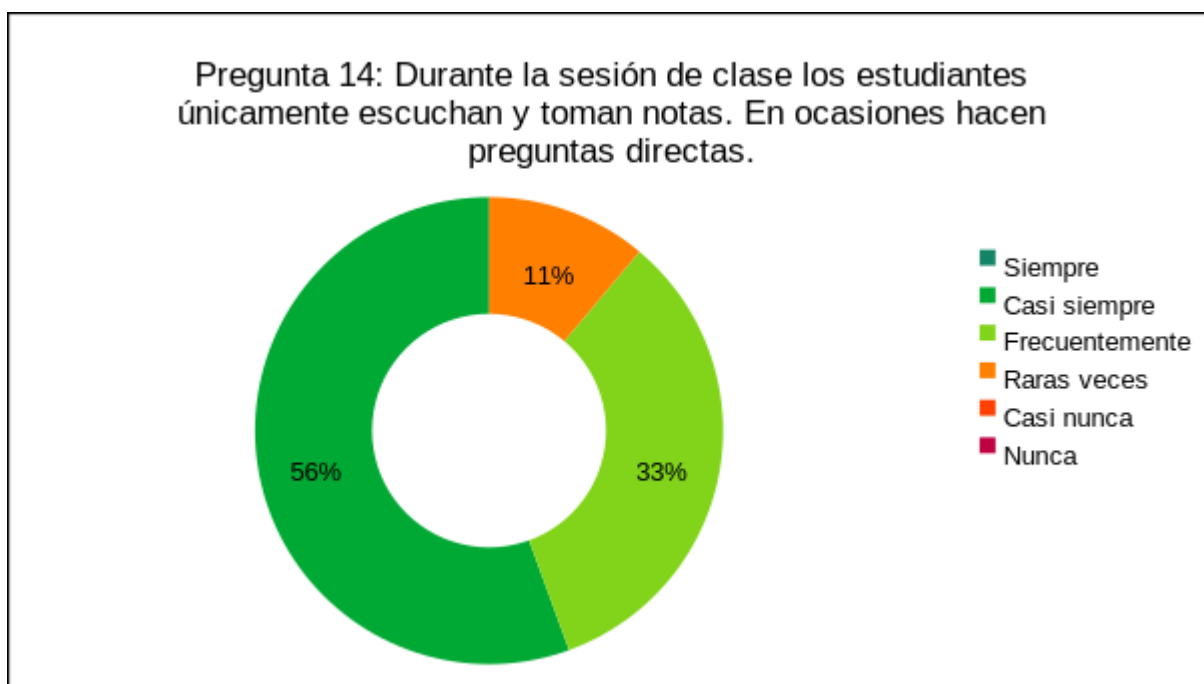


Figura 16 - Uso de tecnología en el aula (Elaboración propia)

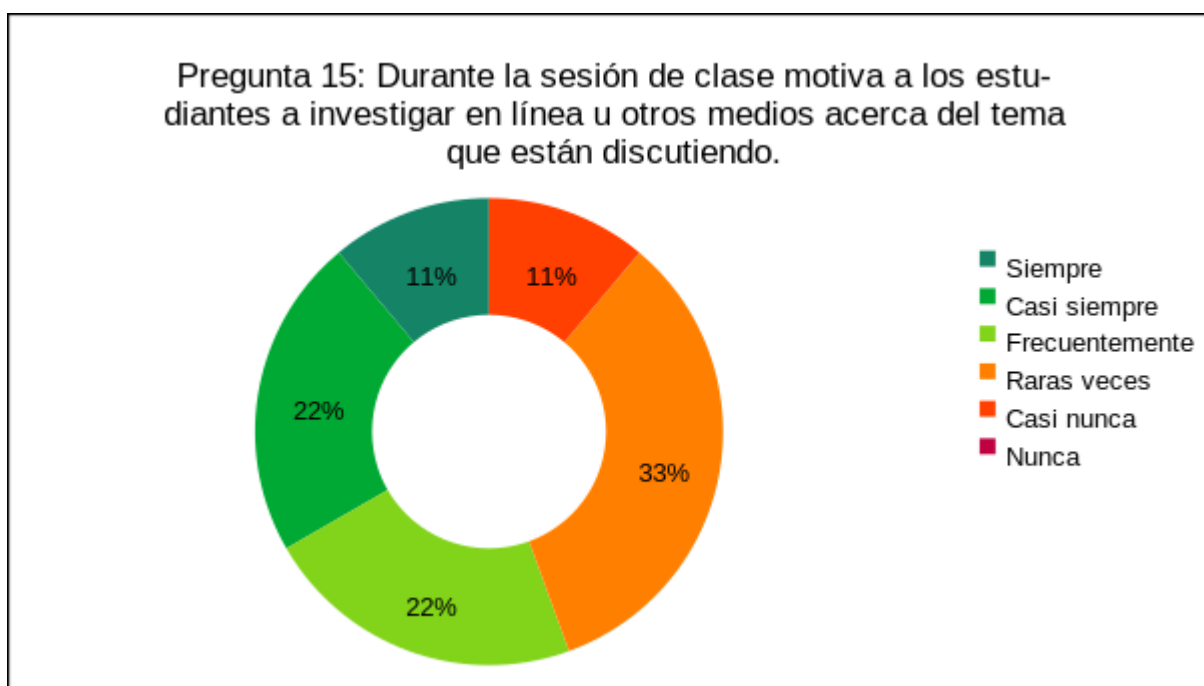


Figura 17 - Actividades grupales en el aula (Elaboración propia)

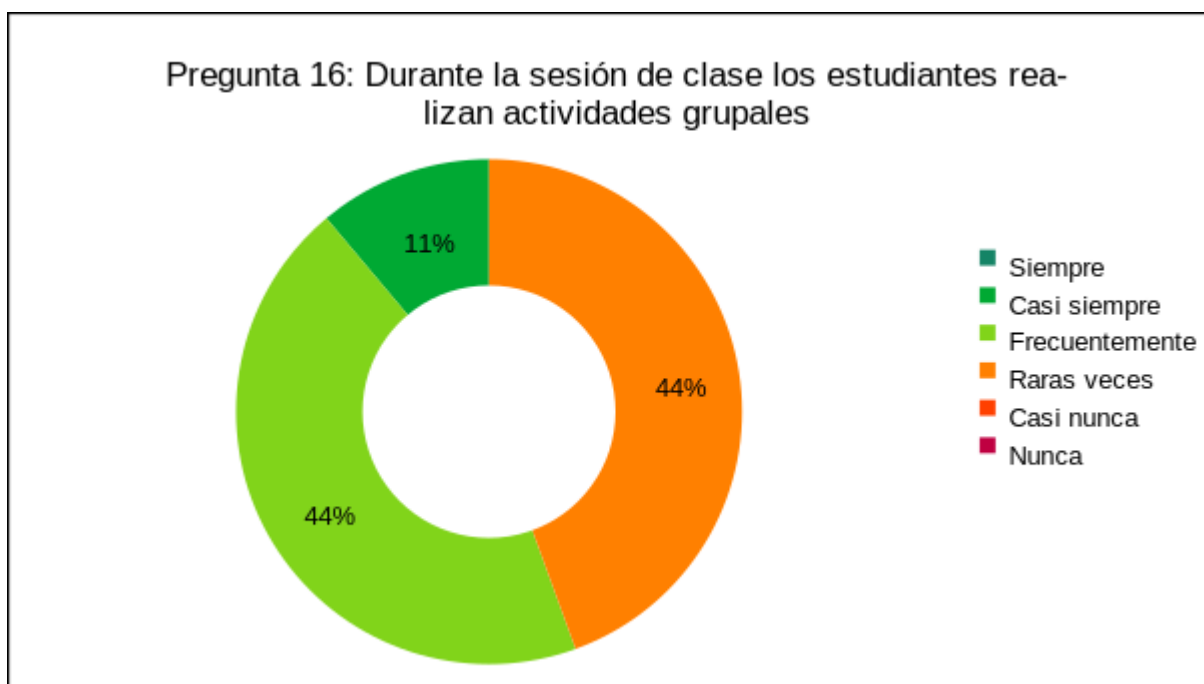


Figura 18 - Interacción de estudiantes en el aula (Elaboración propia)

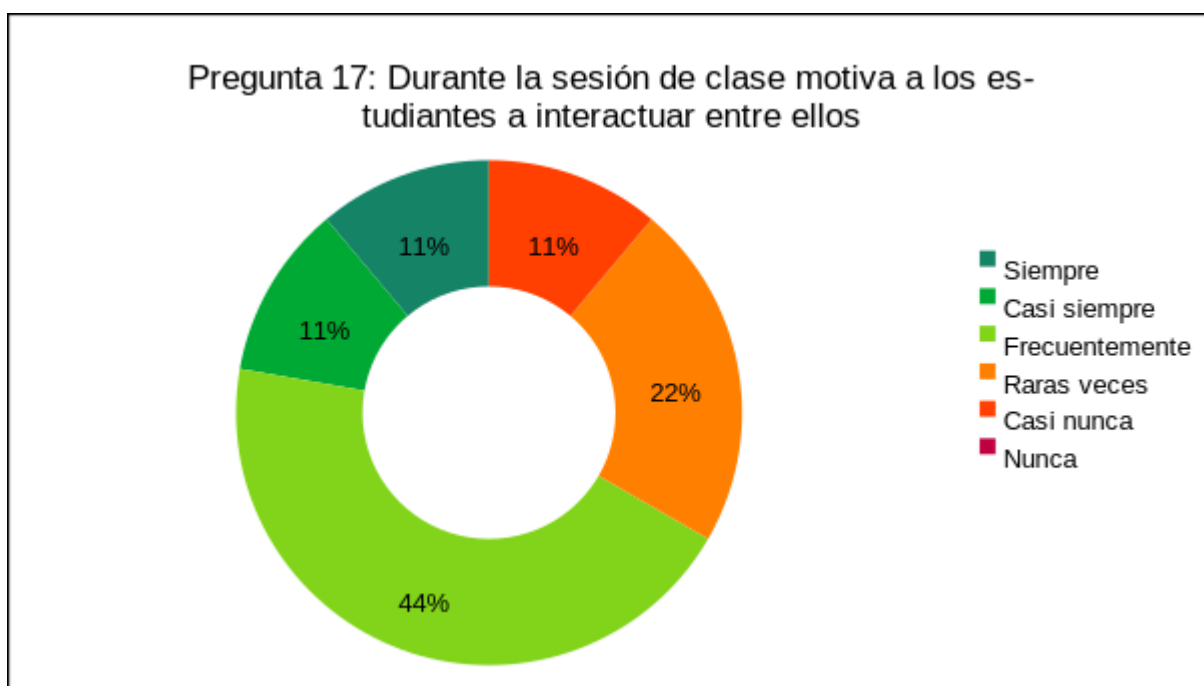


Figura 19 - Actividades individuales por los estudiantes (Elaboración propia)

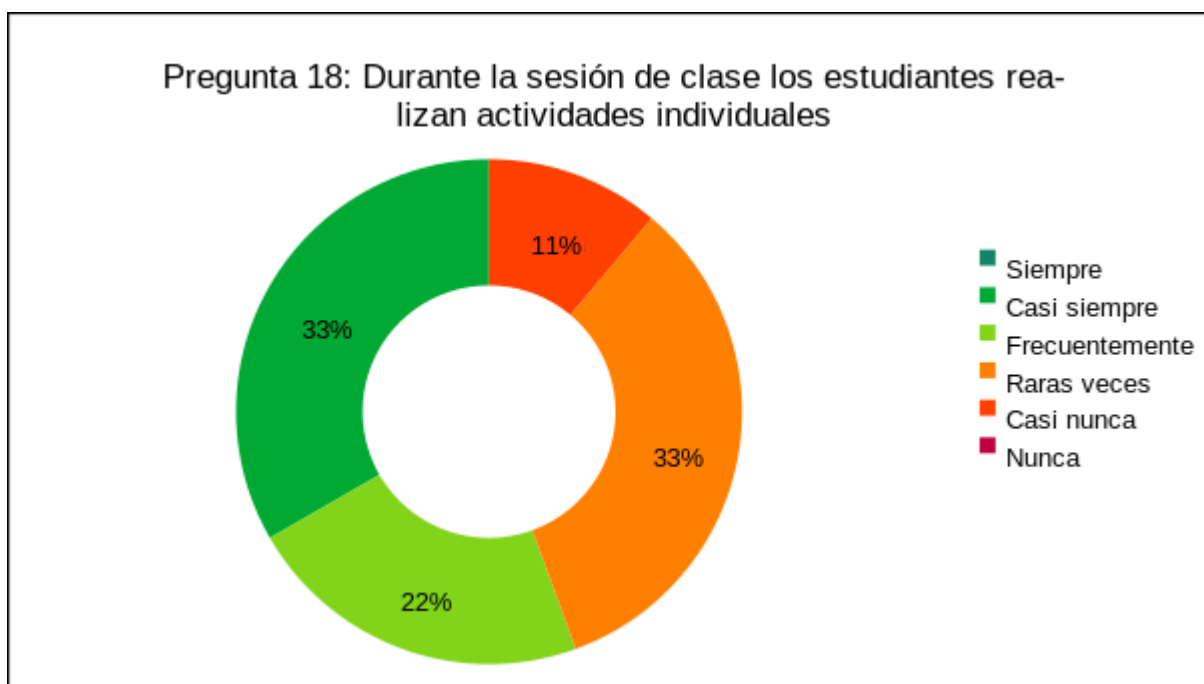


Figura 20 - Rol del docente (Elaboración propia)

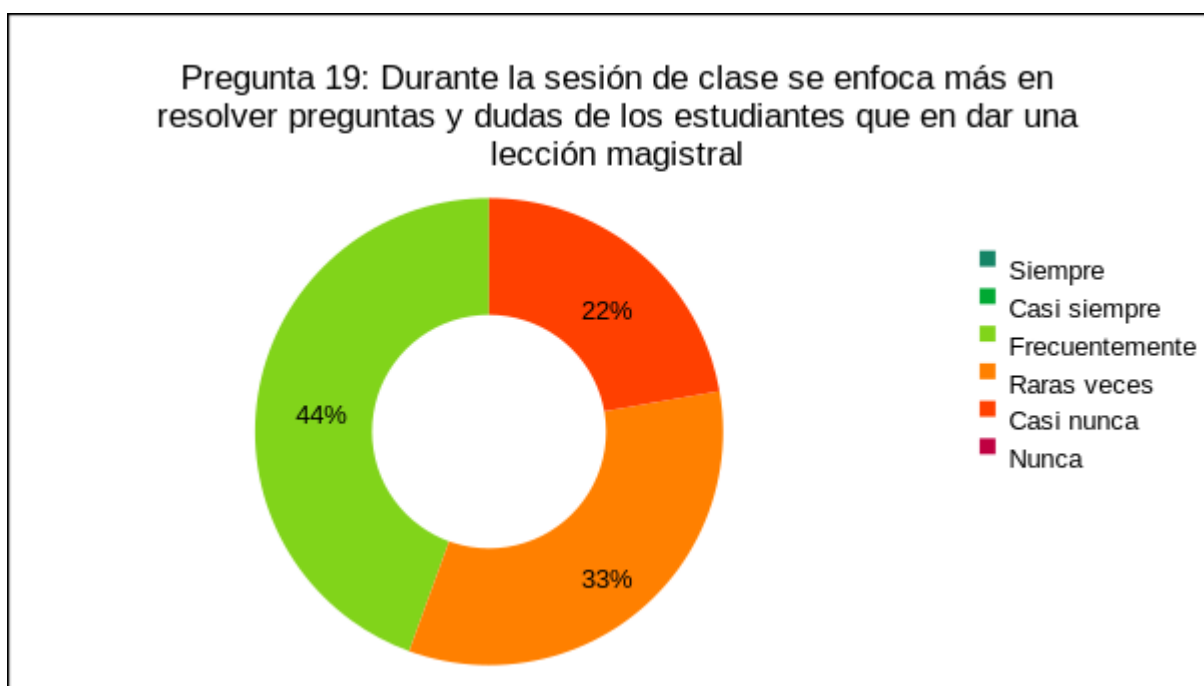


Figura 21 - Resolución de dudas entre estudiantes (Elaboración propia)

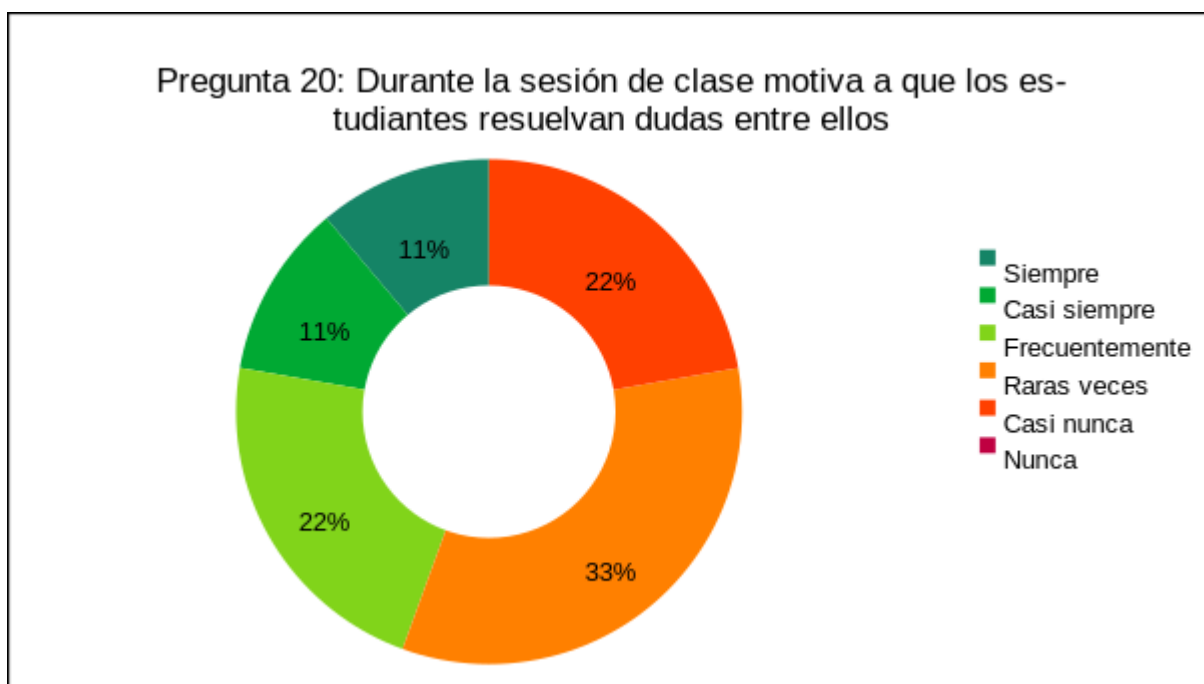
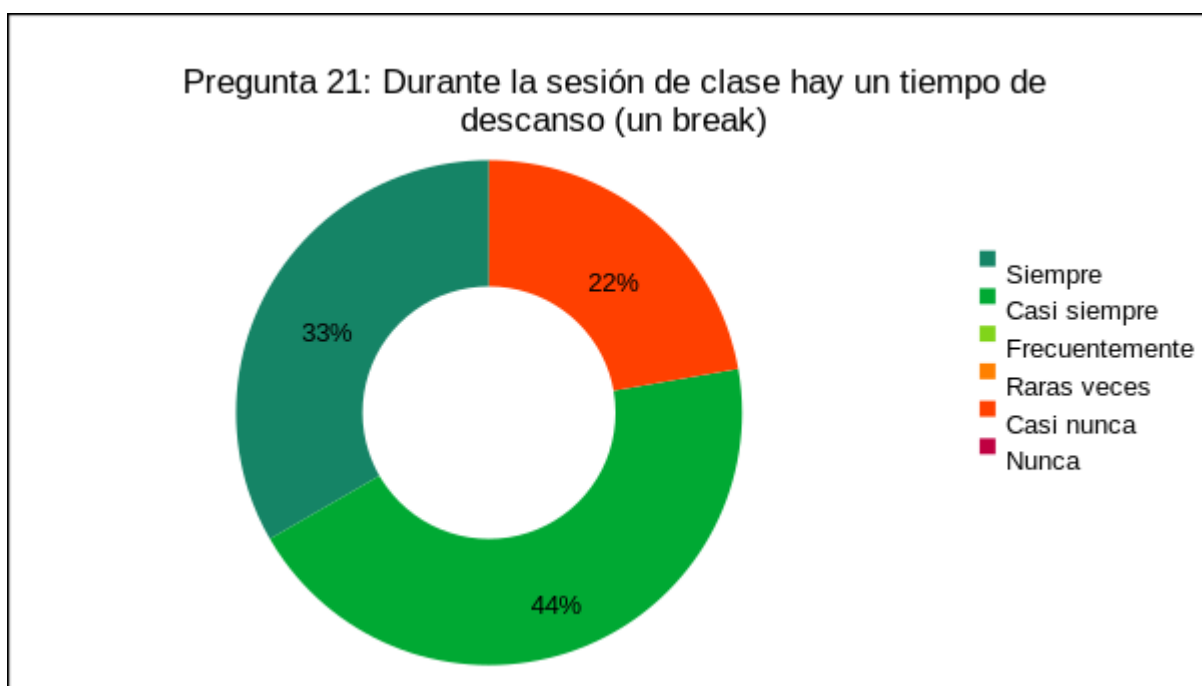


Figura 22 - Descanso durante la sesión de clase (Elaboración propia)



4. Planificación de Actividades de Laboratorio

Las iniciativas académicas impartidas por los docentes del DIEMB usualmente están divididas en un tiempo de “clase teórica” y un tiempo de “práctica” comúnmente llamado “laboratorio”. La tercera parte de la encuesta realizada a los profesores incluye cinco preguntas acerca de su planificación de estos laboratorios.

Los resultados de las Figuras 23 y 24 dejan muy claro que las actividades planificadas para las sesiones de laboratorio están fuertemente ligadas a los contenidos de las sesiones de teoría, pero también a ejemplos reales que los estudiantes enfrentan o llegarán a enfrentar. De la misma forma casi todos los docentes confirmaron que estas actividades requieren de investigación por parte de los alumnos (Figura 25). Sin embargo, es interesante observar en las Figuras 26 y 27 que raras veces los estudiantes deben realizar algún tipo de actividad previa a la sesión de laboratorio. Parece ser que la planificación está enfocada en el estudiante, pero el tiempo de ejecución de estas actividades es netamente dentro del aula. Claramente hay una oportunidad de mejora en este aspecto pues actividades individuales y grupales previas a la sesión con el docente promueven un aprendizaje activo por parte de los alumnos.

Figura 23 - Contenido acorde a las sesiones de teoría (Elaboración propia)

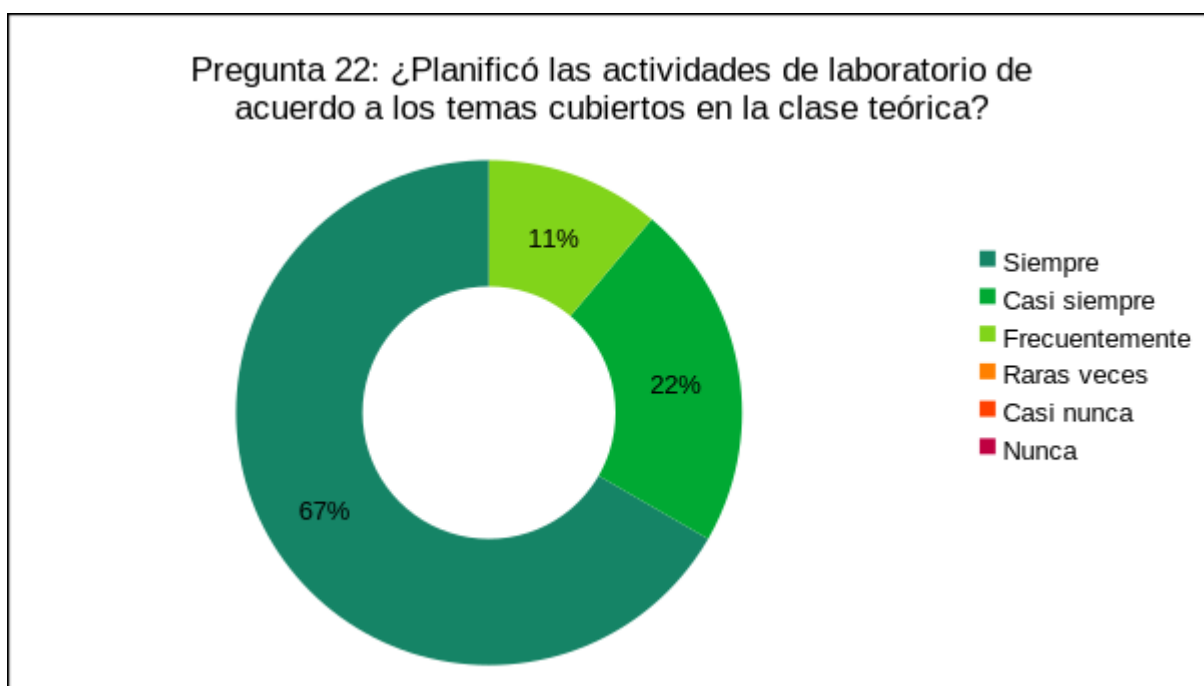


Figura 24 - Contenido acorde a situaciones reales (Elaboración propia)

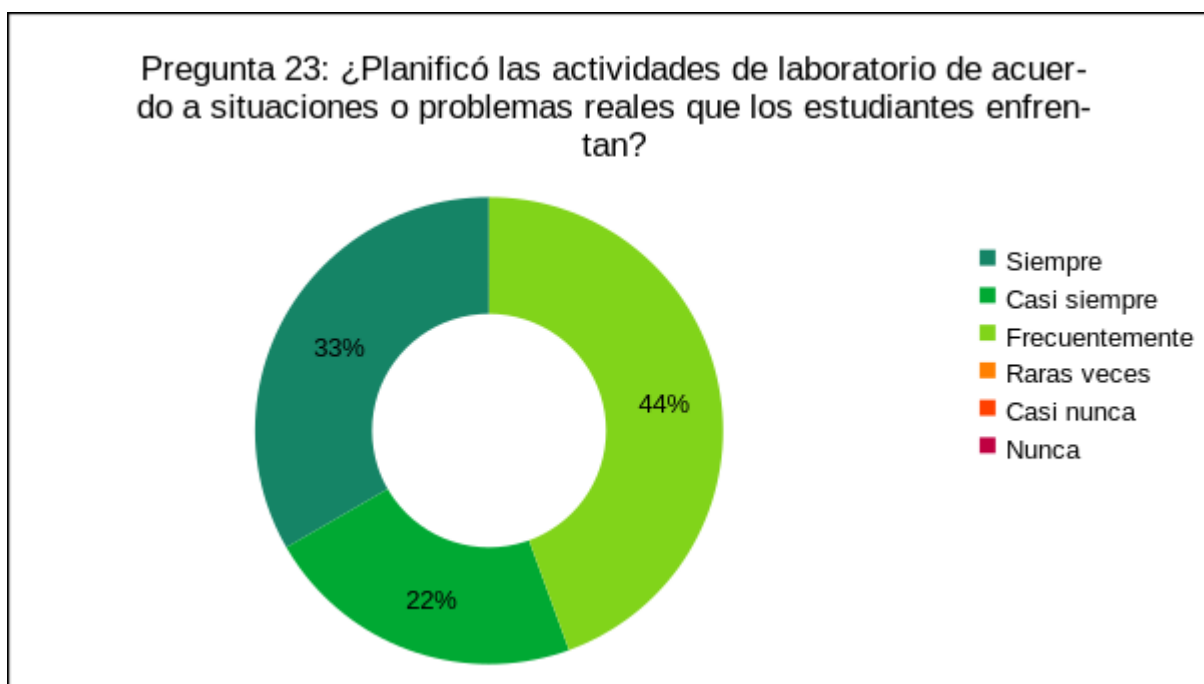


Figura 25 - Planificación de actividades de investigación (Elaboración propia)

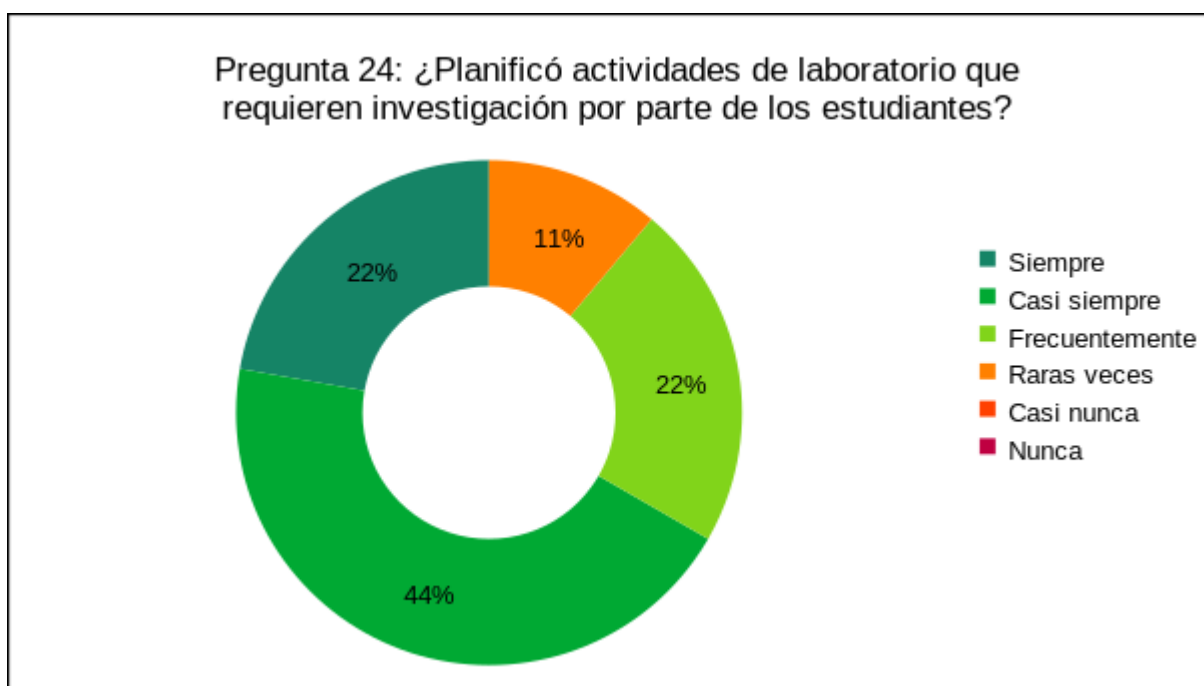


Figura 26 - Actividades individuales previas al laboratorio (Elaboración propia)

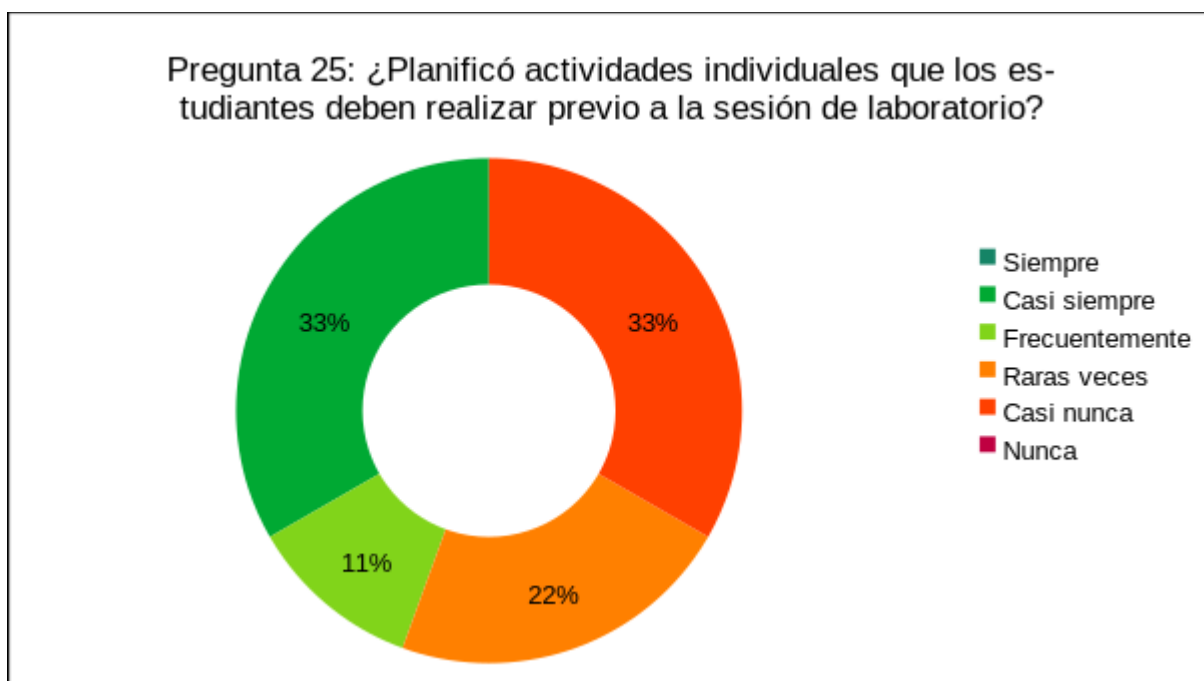
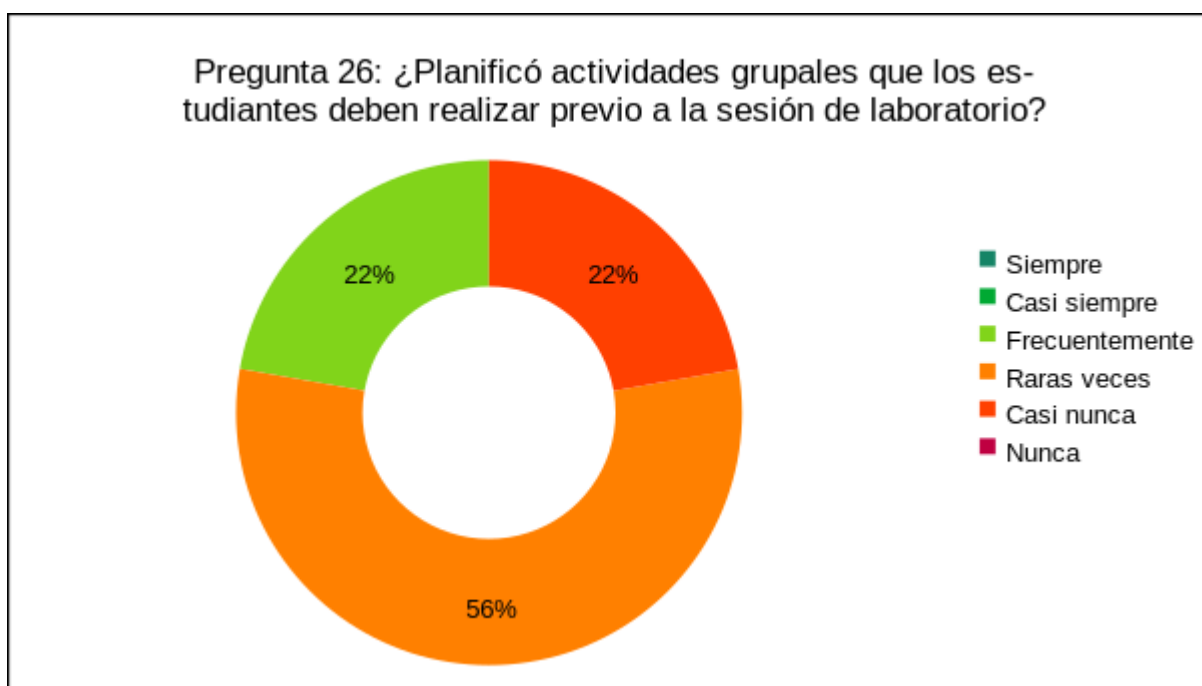


Figura 27 - Actividades grupales previas al laboratorio (Elaboración propia)



5. Actividades Durante la Sesión de Laboratorio

La quinta y última sección de la encuesta contiene seis preguntas enfocadas a la ejecución de sesiones de laboratorio. Al igual que las secciones anteriores las preguntas son de opción múltiple y tienen seis posibles respuestas cada una.

Las Figuras 28 y 29 demuestran que durante las sesiones de laboratorio existe un fuerte énfasis en trabajo grupal por parte de los estudiantes. La forma de ejecutar los laboratorio de la mayoría de docentes promueven el trabajo colaborativo.

Los resultados de la Figura 30 son interesante pues indican que alrededor de la mitad de los docentes consideran que frecuentemente ellos siguen siendo la fuente principal de información para los estudiantes.

En contraste a las sesiones de clase teórica, los resultados de la Figura 31 revelan que durante las sesiones de laboratorio existe una fuerte motivación a que los estudiantes se apoyen mutuamente para la resolución de dudas. Adicionalmente, las Figuras 32 y 33 muestran que el docente pasa a tener un rol menos activo durante estas sesiones. Los estudiantes se convierten en el centro de atención.

Figura 28 - Trabajo individual durante el laboratorio (Elaboración propia)

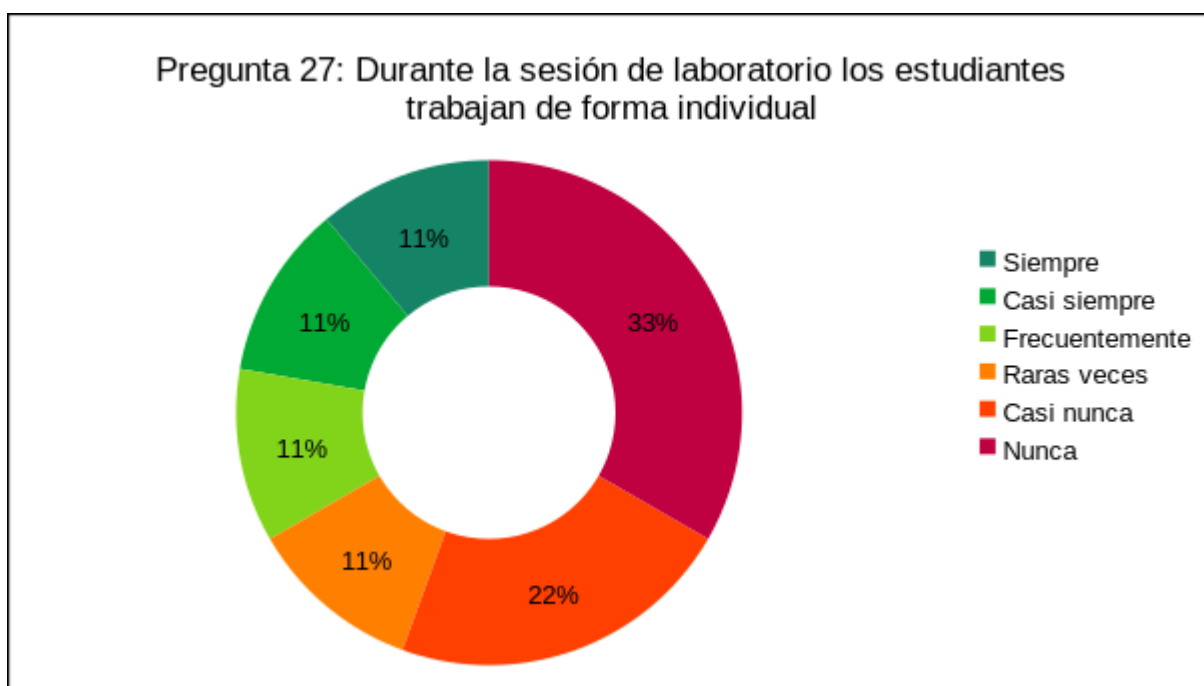


Figura 29 - Trabajo grupal durante el laboratorio (Elaboración propia)

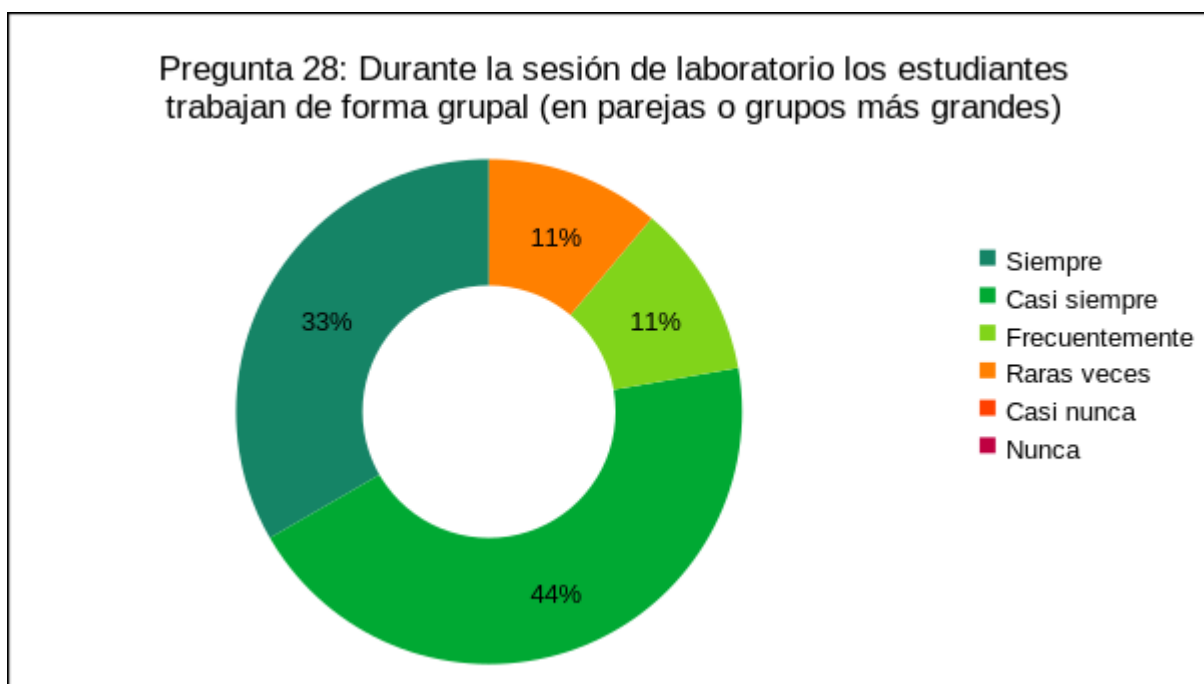


Figura 30 - El docente como fuente de información (Elaboración propia)

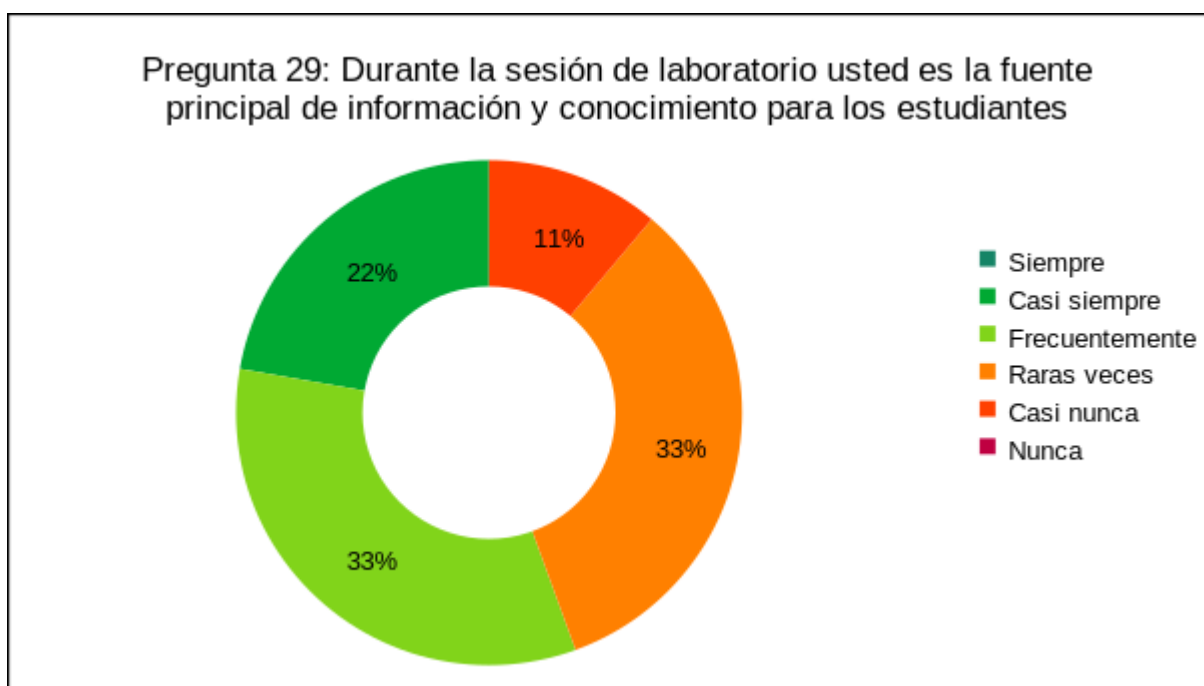


Figura 31 - Resolución de dudas entre pares

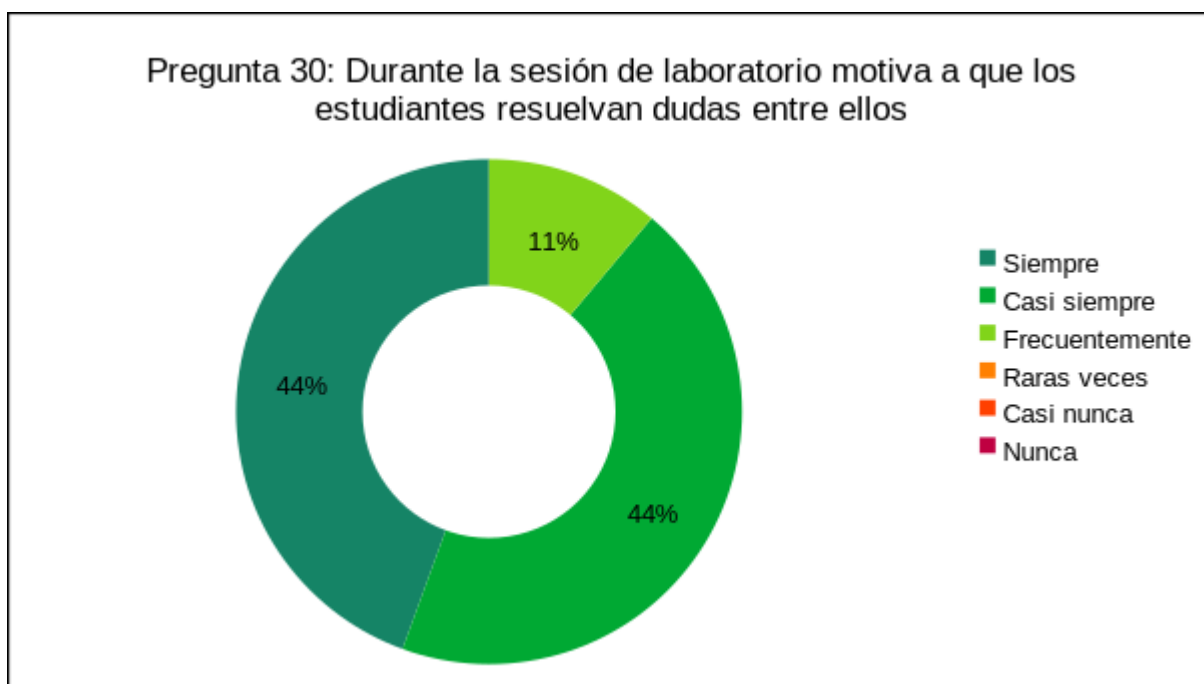


Figura 32 - Actividad del docente durante el laboratorio (Elaboración propia)

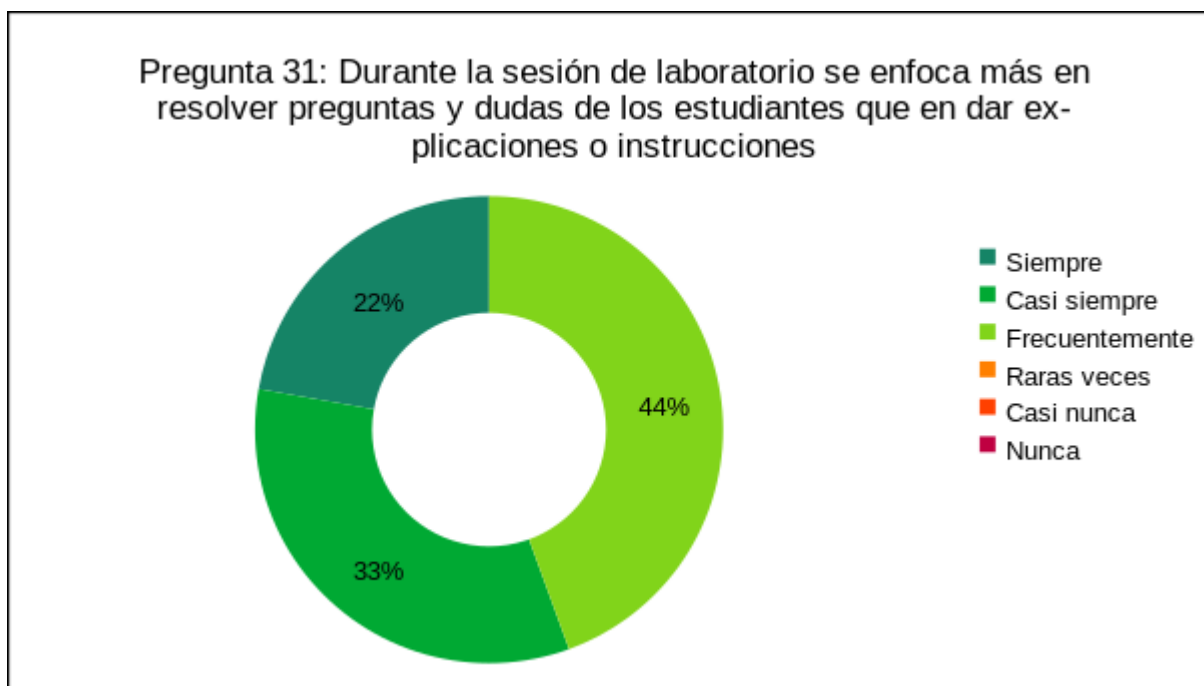
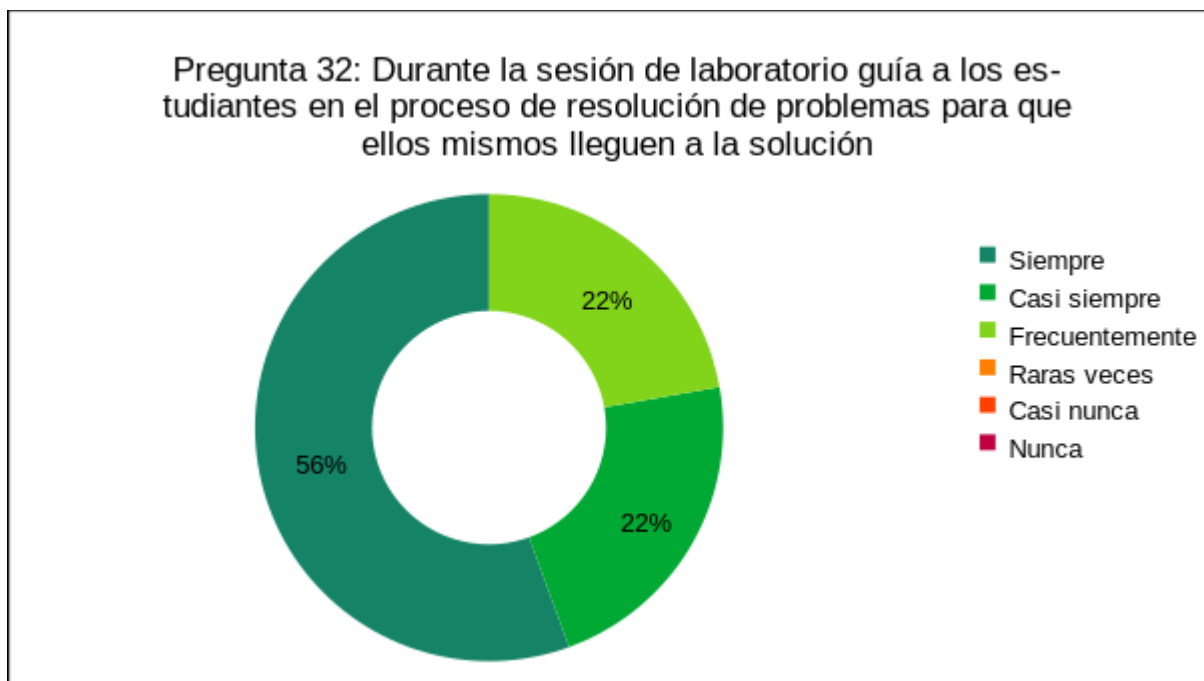


Figura 33 - Rol del docente durante el laboratorio (Elaboración propia)



Conclusiones

1. El 100% de los docentes de medio tiempo y tiempo completo del Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica (DIEMB) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) utilizan frecuentemente una presentación en sus sesiones de clases teóricas. El 91% de ellos indicó también que frecuentemente las presentaciones toman el tiempo completo de la sesión. Sin embargo, únicamente el 33% indicó que acompañan la presentación con alguna herramienta de interacción en tiempo real con los estudiantes.
2. Durante las sesiones de clases teóricas los docentes del DIEMB son el foco principal de atención. Los alumnos pasan a tener un rol pasivo en el que prestan atención y toman nota. Existe poca motivación para que los estudiantes tomen un rol activo: no se realizan muchas actividades grupales ni tampoco interactúan mucho.
3. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas durante las sesiones de clases teóricas están enfocadas en los docentes.
4. Durante las sesiones de laboratorio los docentes toman un rol de guía y no son el centro de atención. Los estudiantes trabajan de forma grupal y se les motiva a interactuar entre ellos e investigar las soluciones a los problemas planteados.
5. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas durante las sesiones de laboratorio tienen un enfoque mixto. El docente no es el foco principal de atención, pero frecuentemente es la fuente principal de información. Realizan pocas actividades grupales o individuales previo a las sesiones presenciales de laboratorio.

Recomendaciones

1. A los docentes del Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica (DIEMB) se les recomienda implementar estrategias adicionales de enseñanza-aprendizaje activas que involucren más a sus estudiantes particularmente en sesiones de clase teórica.
2. A las autoridades del DIEMB se les recomienda socializar con los docentes diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje y generar programas de implementación de los mismos. Una forma sencilla y rápida de iniciar este proceso es con la creación de contenido documental y/o multimedia para los docentes.
3. A los futuros investigadores se les recomienda ampliar el alcance de esta investigación para abarcar a todos los docentes del DIEMB y, más adelante, incluir a los docentes de otras áreas que también imparten clases a los estudiantes del DIEMB. Asimismo se les recomienda realizar una investigación cualitativa más profunda con entrevistas y observaciones en vivo para determinar con más detalles las estrategias implementadas.

Referencias

- Ángel, M. de la L. N. del. (2014, July). *Estrategias de enseñanza en educación*.
<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e8.html>
- Hamodi, C., López Pastor, V. M., & López Pastor, A. T. (2015). *Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior*. Perfiles educativos, 37(147), 146–161. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0185-26982015000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Seijo Echevarría, B. M., Iglesias Morel, N., Hernández González, M., & Hidalgo García, C. R. (2010). *Métodos y formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus potencialidades educativas*. Humanidades Médicas, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-81202010000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Silva Quiroz, J., & Maturana Castillo, D. (2017). *Una propuesta de modelo para introducir metodologías activas en educación superior*. Innovación educativa (México, DF), 17(73), 117–131. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-26732017000100117&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Vargas, E. F. L., & López Ibarra, C. I. (2019). *Metodología del Docente y el Aprendizaje*. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo, Febrero.
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/02/docente-aprendizaje.html>

Anexos

1. Hipervínculo de la encuesta:

<https://forms.office.com/r/d0igP0UV8d>

2. Ejemplo de las instrucciones y preguntas en la encuesta en línea realizada:

Section 2

Planificación de las sesiones de clase teóricas

Instrucciones: A continuación se le presentan una serie de enunciados acerca de la planificación de sus clases teóricas. En todos los enunciados hay seis opciones de respuesta: Siempre, Casi Siempre, Frecuentemente, Raras veces, Casi nunca y Nunca. Seleccione la opción que se apegue más a su realidad.

Considere únicamente el 2do ciclo 2023 y el 1er ciclo 2024.

8. Realizo un test diagnóstico en la primera clase que imparto en el semestre para evaluar las competencias de los estudiantes *

- ☐ Siempre
- ☐ Casi siempre
- ☐ Frecuentemente
- ☐ Raras veces
- ☐ Casi nunca
- ☐ Nunca